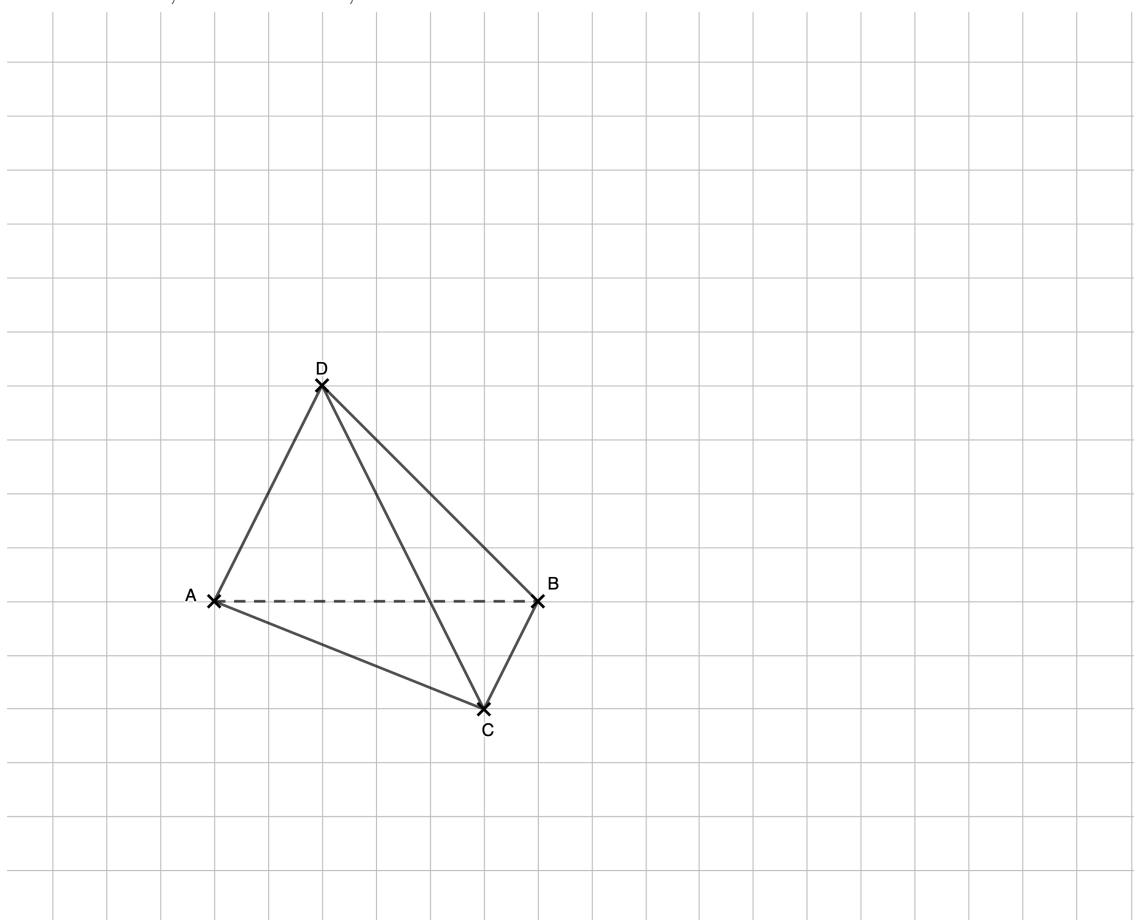


# Évaluation n°4

|            |   |   |   |   |   |   |       |
|------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| Question : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| Points :   | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16    |
| Note :     |   |   |   |   |   |   |       |

## Exercice 1

1. (2 points)  $ABCD$  est un tétraèdre. Construire les points  $R$ ,  $S$ ,  $T$  et  $U$  tels que :  
 $\overrightarrow{AR} = 2\overrightarrow{AB}$ ;  $\overrightarrow{AS} = 2\overrightarrow{AD}$ ;  $\overrightarrow{CT} = 2\overrightarrow{CD}$  et  $\overrightarrow{CU} = 2\overrightarrow{CB}$ .



2. (3 points) Démontrer que  $RSTU$  est un parallélogramme.

## Exercice 2

On considère trois points de l'espace  $A$ ,  $B$  et  $C$  non alignés et les points  $M$  et  $N$  définis par  $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{BN} = 3\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB}$ .

3. (2 points) Exprimer  $\overrightarrow{CM}$  et  $\overrightarrow{CN}$  en fonction des vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$ .

4. (1 point) En déduire que les points  $C$ ,  $M$  et  $N$  sont alignés.

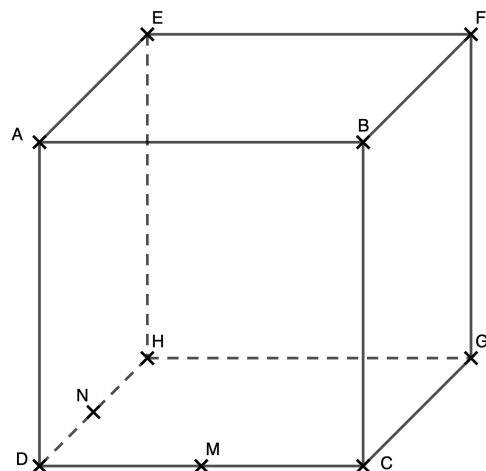
### Exercice 3

$ABCDEFGH$  est un cube.  $O$  est le point défini par  $\overrightarrow{AO} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} + \frac{2}{3}\overrightarrow{FG}$ .

5. (3 points) Démontrer la coplanarité des points  $E$ ,  $F$ ,  $H$  et  $O$ .

## Exercice 4

$ABCDEFGH$  est un cube.  $M$  et  $N$  sont les milieux des segments  $[DC]$  et  $[DH]$ .



6. (5 points) Construire, en justifiant, l'intersection  $(NMA)$  et  $(ECH)$ .